

测井装备制造企业智能仓储管理系统 (WMS)

系统功能设计文档

传统 WMS 业务系统 + AI 智能增强能力 + Multi-Agent 协同决策

项目路径: C:\Users\es4er\Desktop\soft\wms

文档版本: V1.0 编制日期: 2026 年 7 月 15 日

文档控制

项目	内容
文档名称	系统功能设计文档
适用系统	测井装备制造企业智能仓储管理系统（WMS）
技术基线	Spring Boot 3.5.16、Java 17、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Vue/Vite 管理端
编制依据	项目源码、控制器接口、实体模型、SQL 脚本、前端角色菜单及 Agent 能力目录
设计定位	传统企业级 WMS 为业务主体；AI 提供建议、解释与异常辅助；Multi-Agent 负责跨域任务编排和协同决策
状态说明	“现有基线”表示源码已有结构或接口；“设计补充”表示为完整企业级落地提出的功能要求。

修订记录

版本	日期	说明	编制
V1.0	2026-07-15	基于当前项目源码形成首版功能设计	Codex

目录

第一部分 系统功能总体设计

1.1 建设背景与范围

本系统面向测井装备制造企业。物料具有多品种、小批量、关键件价值高、批次质量要求严、生产齐套约束强等特点。系统以采购收货、质量检验、入库上架、库存控制、生产领料、出库复核、盘点调整和质量追溯为主线，覆盖仓库、PMC、质量、生产现场及系统管理角色。

系统设计不把 Agent 作为独立业务平台。所有库存增减、质量放行、单据状态和权限判断仍由确定性的 WMS 业务服务执行；AI 负责自然语言理解、风险识别、方案推荐和报告解释；Multi-Agent 在跨模块场景中进行任务拆解、受控调度、结果聚合和证据关联。



图 1 系统总体融合功能架构

1.2 设计原则

- 业务主导：单据、状态、库存流水和审批链为系统事实源。
- 人机协同：关键质量判定、库存调整、让步接收、计划变更由授权人员确认。
- 可解释与可追溯：Agent 输出包含数据来源、规则、建议理由和任务日志。
- 权限最小化：Agent 按能力目录限制数据范围与写操作，不直接访问越权数据。

- 可靠降级：LLM 不可用时，核心 WMS 仍按规则运行；智能建议退化为规则结果。
- 行业适配：强化关键件批次、序列号、防爆/高压属性、检验图像和工单齐套。

1.3 分层功能架构

层次	主要功能	与其他层关系
WMS 业务层	入库、出库、库存、生产领料、质量、计划、主数据、报表、系统管理	提供确定性业务服务和真实数据，是所有操作的权威入口
AI 智能增强层	意图识别、齐套分析、库位/批次推荐、异常归因、趋势摘要、自然语言问答	调用只读查询或受控工具，将建议返回用户或总控 Agent
Multi-Agent 协同层	任务分类、步骤规划、Agent 路由、上下文传递、失败补偿、报告聚合	跨模块编排，但不绕过业务服务、权限和审批
数据与集成层	MySQL、Redis、知识库、ERP/MES、PDA、RFID/AGV/IoT、视觉检验服务	提供事务数据、缓存、规则知识和外部事件

1.4 项目现状与设计补充边界

当前源码已包含入库、收货、出库、盘点、库存分析、PMC、质量、仓库、工人、用户与 Agent 控制器；包含库存、盘点、质量、计划、领料、仓库、审计、集成和智能体任务实体；前端已按管理员、PMC、仓管、库存、质检、工人提供工作台和菜单。本文在此基础上补充企业级审批、异常闭环、主数据治理、指标口径、非功能控制及 Agent 治理要求。

第二部分 功能模块详细设计

本部分采用统一的九项功能设计模板。每项功能均以 WMS 事务为核心，Agent 能力作为增强项；如果智能服务不可用，业务人员仍可按规则完成基本操作。

1. 入库管理

模块目标：建立采购到货至合格物料上架的闭环，确保数量、质量、批次、库位和库存账一致。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent

1.1 采购到货与收货登记

1. 功能名称：采购到货与收货登记

2. 功能目标：围绕采购到货与收货登记形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：采购订单/ASN、供应商送货单、物料标签准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：采购订单/ASN、供应商送货单、物料标签

6. 系统处理逻辑：校验供应商、订单、物料、批次和到货数量；生成收货单号；记录包装及外观初检；重复送货单拦截。

7. 输出结果：收货单、待检任务

8. 数据对象：RecReceiptOrder、RecReceiptLine、MdSupplier、MdItem

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成收货单、待检任务，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 RecReceiptOrder、RecReceiptLine、MdSupplier、MdItem 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.2 来料质量检验

1. 功能名称：来料质量检验

2. 功能目标：围绕来料质量检验形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：收货单、检验标准、抽样规则、实测值与图片准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：收货单、检验标准、抽样规则、实测值与图片

6. 系统处理逻辑：按物料/供应商匹配标准；支持尺寸、外观、性能和图像比对；不合格批次隔离并禁止入库。

7. 输出结果：检验单、合格/不合格判定、质量异常

8. 数据对象：QualInspectionOrder、QualInspectionLine、QualInspectStandard、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成检验单、合格/不合格判定、质量异常，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QualInspectionOrder、QualInspectionLine、QualInspectStandard、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.3 入库单生成

1. 功能名称：入库单生成

2. 功能目标：围绕入库单生成形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：合格收货明细、批次、数量、质量放行信息准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：合格收货明细、批次、数量、质量放行信息

6. 系统处理逻辑：仅接收已放行数量；按收货行拆分批次；建立收货—检验—入库引用链；状态初始化为待上架。

7. 输出结果：入库单及上架明细

8. 数据对象：InInboundOrder、InInboundLine、MdBatch

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成入库单及上架明细，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InInboundOrder、InInboundLine、MdBatch 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.4 智能库位分配

1. 功能名称：智能库位分配

2. 功能目标：围绕智能库位分配形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：物料属性、尺寸重量、危险/防爆要求、空闲库容、周转频率准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：物料属性、尺寸重量、危险/防爆要求、空闲库容、周转频率

6. 系统处理逻辑：硬约束先过滤，再按同品聚集、路径、容量、ABC 分类和先进先出便利性评分；人工确认后锁定。

7. 输出结果：候选库位、评分及推荐理由

8. 数据对象：WhWarehouse、WhZone、WhLocation、InvInventory

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成候选库位、评分及推荐理由，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhWarehouse、WhZone、WhLocation、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

1.5 上架确认

1. 功能名称：上架确认

2. 功能目标：围绕上架确认形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：入库单、目标库位、PDA 扫码、实际上架数量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：入库单、目标库位、PDA 扫码、实际上架数量

6. 系统处理逻辑：扫描物料和库位双校验；使用幂等键防重复；事务内更新库存和流水；差异转异常处理。

7. 输出结果：库存增加、库存流水、上架完成凭证

8. 数据对象：InvInventory、InvTransaction、BarcodeLabel

9. Agent 智能增强能力：ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成库存增加、库存流水、上架完成凭证，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、InvTransaction、BarcodeLabel 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2. 出库管理

模块目标：完成申请、审核、分配、拣选、复核和交接，确保正确物料、正确批次、正确数量交付。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、
WorkerFeedbackAgent、AuditAgent

2.1 出库申请与审核

- 1. 功能名称：** 出库申请与审核
- 2. 功能目标：** 围绕出库申请与审核形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：** 领料单/销售出库需求、用途、需求时间、明细准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：** 仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：** 领料单/销售出库需求、用途、需求时间、明细
- 6. 系统处理逻辑：** 校验来源单据和权限；关键物料或超量需求进入审批；驳回需记录原因。
- 7. 输出结果：** 已审核出库需求
- 8. 数据对象：** PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine、OutOrder
- 9. Agent 智能增强能力：** OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成已审核出库需求，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.2 库存分配与拣货任务生成

- 1. 功能名称：**库存分配与拣货任务生成
- 2. 功能目标：**围绕库存分配与拣货任务生成形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**审核需求、可用库存、冻结量、质量状态、批次效期准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**审核需求、可用库存、冻结量、质量状态、批次效期
- 6. 系统处理逻辑：**只分配合格且未冻结库存；默认 FIFO/FEFO；减少跨区与拆零；生成可执行库位序列。
- 7. 输出结果：**分配方案、拣货任务与路线
- 8. 数据对象：**OutOrderLine、OutPickingTask、OutPickingLine、InvInventory
- 9. Agent 智能增强能力：**OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成分配方案、拣货任务与路线，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutOrderLine、OutPickingTask、OutPickingLine、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.3 PDA 扫码拣货

1. 功能名称：PDA 扫码拣货

2. 功能目标：围绕 PDA 扫码拣货形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：任务号、人员、物料码、批次码、库位码、数量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：任务号、人员、物料码、批次码、库位码、数量

6. 系统处理逻辑：校验任务归属、扫描顺序、批次和数量；离线补传需序列号去重；错料立即声光/界面提示。

7. 输出结果：扫描结果、任务进度、异常记录

8. 数据对象：OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerScanRecord

9. Agent 智能增强能力：OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成扫描结果、任务进度、异常记录，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerScanRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.4 出库复核

- 1. 功能名称：**出库复核
- 2. 功能目标：**围绕出库复核形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**已拣物料、容器、批次、数量、复核员准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**已拣物料、容器、批次、数量、复核员
- 6. 系统处理逻辑：**复核员与拣货员职责分离；差异禁止放行；支持少拣、错拣、破损、标签异常分类。
- 7. 输出结果：**复核记录、差异处置
- 8. 数据对象：**OutReviewTask、OutReviewLine、OutReviewException
- 9. Agent 智能增强能力：**OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成复核记录、差异处置，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutReviewTask、OutReviewLine、OutReviewException 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

2.5 发货/备料区交接确认

- 1. 功能名称：**发货/备料区交接确认
- 2. 功能目标：**围绕发货/备料区交接确认形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**复核通过明细、交接对象、备料区、签收信息准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**复核通过明细、交接对象、备料区、签收信息
- 6. 系统处理逻辑：**事务内扣减占用和实物库存；生产领料进入备料区并通知工人；销售发货记录承运信息。
- 7. 输出结果：**出库完成、库存扣减、交接凭证
- 8. 数据对象：**OutOrder、InvTransaction、WorkerNotification
- 9. Agent 智能增强能力：**OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成出库完成、库存扣减、交接凭证，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutOrder、InvTransaction、WorkerNotification 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3. 库存管理

模块目标：提供实时、可追溯、可控制的库存台账，支撑齐套、质量隔离、盘点和补货决策。

主要用户角色：仓管员、库存管理员、质检员

主要智能体：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent

3.1 库存查询与批次追溯

1. 功能名称：库存查询与批次追溯

2. 功能目标：围绕库存查询与批次追溯形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：物料、仓库、库区、库位、批次、质量/冻结状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：仓管员、库存管理员及相关审批人员

5. 输入数据：物料、仓库、库区、库位、批次、质量/冻结状态

6. 系统处理逻辑：按现存、可用、占用、冻结口径统一查询；批次串联收货、检验、入库、移库、领料和退料。

7. 输出结果：多维库存余额与事件链

8. 数据对象：InvInventory、MdBatch、InvTransaction

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成多维库存余额与事件链，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、MdBatch、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.2 库存盘点

- 1. 功能名称：**库存盘点
- 2. 功能目标：**围绕库存盘点形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**盘点范围、盘点方式、账面快照、实盘数准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**盘点范围、盘点方式、账面快照、实盘数
- 6. 系统处理逻辑：**冻结盘点范围快照；支持明盘/盲盘；复盘后确认差异；并发出入库按业务规则控制。
- 7. 输出结果：**盘点单、差异单、准确率
- 8. 数据对象：**InvStocktakeOrder、InvStocktakeLine、InvStocktakeDifference
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成盘点单、差异单、准确率，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvStocktakeOrder、InvStocktakeLine、InvStocktakeDifference 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.3 库存调整

- 1. 功能名称：**库存调整
- 2. 功能目标：**围绕库存调整形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**差异来源、调整原因、审批意见准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**差异来源、调整原因、审批意见
- 6. 系统处理逻辑：**盘盈盘亏必须引用差异或异常；阈值分级审批；禁止直接修改库存余额。
- 7. 输出结果：**调整单、库存流水、审计记录
- 8. 数据对象：**InvAdjustmentOrder、InvAdjustmentLine、InvTransaction
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成调整单、库存流水、审计记录，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvAdjustmentOrder、InvAdjustmentLine、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.4 移库与库位管理

- 1. 功能名称：**移库与库位管理
- 2. 功能目标：**围绕移库与库位管理形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**源/目标库位、物料批次、数量、库位状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**源/目标库位、物料批次、数量、库位状态
- 6. 系统处理逻辑：**校验目标容量与属性；源库存锁定；扫码出库位和入库位；失败可补偿。
- 7. 输出结果：**移库单、位置变化记录
- 8. 数据对象：**WhTransferOrder、WhTransferLine、WhLocation
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成移库单、位置变化记录，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhTransferOrder、WhTransferLine、WhLocation 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.5 安全库存与补货预警

- 1. 功能名称：**安全库存与补货预警
- 2. 功能目标：**围绕安全库存与补货预警形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**上下限、消耗速度、在途量、计划需求准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**上下限、消耗速度、在途量、计划需求
- 6. 系统处理逻辑：**静态阈值结合计划净需求和交期；预警去重、升级、关闭；建议不直接替代采购审批。
- 7. 输出结果：**预警、补货建议、协同通知
- 8. 数据对象：**InvSafetyStockRule、InvAlertRecord、PmcCoordinationNotice
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成预警、补货建议、协同通知，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvSafetyStockRule、InvAlertRecord、PmcCoordinationNotice 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

3.6 库存冻结/解冻

- 1. 功能名称：**库存冻结/解冻
- 2. 功能目标：**围绕库存冻结/解冻形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**批次、数量、原因、质量异常或审计指令准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**仓管员、库存管理员及相关审批人员
- 5. 输入数据：**批次、数量、原因、质量异常或审计指令
- 6. 系统处理逻辑：**按批次/库位冻结；冻结量不得超过现存；解冻要求问题关闭或授权审批；全程留痕。
- 7. 输出结果：**冻结记录、可用量变化
- 8. 数据对象：**InvFreezeRecord、InvInventory、QuaQualityIssue
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成冻结记录、可用量变化，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvFreezeRecord、InvInventory、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4. 生产领料管理

模块目标：打通生产计划、齐套分析、仓库备料和现场领用，降低停线与错领风险。

主要用户角色：PMC 计划员、仓管员、生产工人

主要智能体：OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent

4.1 生产工单接收

- 1. 功能名称：**生产工单接收
- 2. 功能目标：**围绕生产工单接收形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**ERP/MES 工单、产品、数量、日期、版本准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员、仓管员、生产工人
- 5. 输入数据：**ERP/MES 工单、产品、数量、日期、版本
- 6. 系统处理逻辑：**验证外部单号、BOM 版本和时间；按消息幂等键接收；失败进入重试与人工补偿。
- 7. 输出结果：**本地生产计划/工单
- 8. 数据对象：**PmcProductionPlan、PmcProductionPlanLine、IntIntegrationMessage
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成本地生产计划/工单，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcProductionPlanLine、IntlIntegrationMessage 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.2 物料需求与齐套分析

- 1. 功能名称：**物料需求与齐套分析
- 2. 功能目标：**围绕物料需求与齐套分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**工单、BOM、损耗率、库存质量状态、在途量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员、仓管员、生产工人
- 5. 输入数据：**工单、BOM、损耗率、库存质量状态、在途量
- 6. 系统处理逻辑：**需求量=计划量×单位用量×损耗；区分真实短缺、待检、质量异常、冻结和库位不可用。
- 7. 输出结果：**净需求、齐套率、短缺分类
- 8. 数据对象：**MdBomHeader、MdBomLine、InvInventory
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成净需求、齐套率、短缺分类，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 MdBomHeader、MdBomLine、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.3 领料申请

- 1. 功能名称：**领料申请
- 2. 功能目标：**围绕领料申请形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**齐套结论、工单、物料需求、领料时间准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员、仓管员、生产工人
- 5. 输入数据：**齐套结论、工单、物料需求、领料时间
- 6. 系统处理逻辑：**齐套满足时按计划生成；替代料或超额领料进入审批；保留工单/BOM 版本快照。
- 7. 输出结果：**领料单及审批状态
- 8. 数据对象：**PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成领料单及审批状态，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcRequisitionOrder、PmcRequisitionLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.4 配料与领料执行

- 1. 功能名称：**配料与领料执行
- 2. 功能目标：**围绕配料与领料执行形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**领料单、推荐批次库位、PDA 扫码、备料区准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员、仓管员、生产工人
- 5. 输入数据：**领料单、推荐批次库位、PDA 扫码、备料区
- 6. 系统处理逻辑：**仓库按批次库位拣选复核；按工单/工序装入容器；备料区扫描交接，避免跨工单混料。
- 7. 输出结果：**已配套物料、交接通知
- 8. 数据对象：**OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerNotification
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成已配套物料、交接通知，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 OutPickingTask、OutPickingLine、WorkerNotification 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

4.5 补料与退料

- 1. 功能名称：**补料与退料
- 2. 功能目标：**围绕补料与退料形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**工单、缺料/损耗原因、现场数量、退料质量状态准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员、仓管员、生产工人
- 5. 输入数据：**工单、缺料/损耗原因、现场数量、退料质量状态
- 6. 系统处理逻辑：**补料需关联原工单和原因；超阈值通知 PMC；退料重新判定质量和批次后入库。
- 7. 输出结果：**补料单、退料入库单、异常闭环
- 8. 数据对象：**WorkerReplenishRequest、WorkerException、InvTransaction
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成补料单、退料入库单、异常闭环，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WorkerReplenishRequest、WorkerException、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5. 质量管理

模块目标：覆盖来料、仓储及领用环节的质量控制，实现不合格品隔离、处置与全链追溯。

主要用户角色：质检员、库存管理员、仓管员

主要智能体：QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent

5.1 检验标准管理

- 1. 功能名称：**检验标准管理
- 2. 功能目标：**围绕检验标准管理形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**物料类别、检验项目、上下限、抽样方案、版本准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员
- 5. 输入数据：**物料类别、检验项目、上下限、抽样方案、版本
- 6. 系统处理逻辑：**标准版本化；新版本审批后生效；历史检验引用原版本；停用标准不得用于新任务。
- 7. 输出结果：**生效检验标准
- 8. 数据对象：**QualInspectItem、QualInspectStandard、QualInspectStandardLine
- 9. Agent 智能增强能力：**QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成生效检验标准，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 QualInspectItem、QualInspectStandard、QualInspectStandardLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.2 来料/过程检验执行

- 1. 功能名称：**来料/过程检验执行
- 2. 功能目标：**围绕来料/过程检验执行形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**待检任务、抽样数、实测值、图片准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员
- 5. 输入数据：**待检任务、抽样数、实测值、图片
- 6. 系统处理逻辑：**自动带出标准；逐项判定；关键项失败触发整批不合格；支持视觉检测服务的比对结果作为证据。
- 7. 输出结果：**检验结果与判定
- 8. 数据对象：**QualInspectionOrder、QualInspectionLine
- 9. Agent 智能增强能力：**QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成检验结果与判定，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QualInspectionOrder、QualInspectionLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.3 质量异常与缺陷记录

- 1. 功能名称：**质量异常与缺陷记录
- 2. 功能目标：**围绕质量异常与缺陷记录形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**不合格项、缺陷类型、严重度、责任方准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员
- 5. 输入数据：**不合格项、缺陷类型、严重度、责任方
- 6. 系统处理逻辑：**异常自动关联供应商、批次和检验；严重缺陷先隔离后分析；状态为开放、处置中、已关闭。
- 7. 输出结果：**质量问题单、隔离/冻结动作
- 8. 数据对象：**QuaQualityIssue、InvFreezeRecord
- 9. Agent 智能增强能力：**QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成质量问题单、隔离/冻结动作，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QuaQualityIssue、InvFreezeRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.4 不合格品处置

- 1. 功能名称：**不合格品处置
- 2. 功能目标：**围绕不合格品处置形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**问题单、评审意见、数量、责任部门准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员
- 5. 输入数据：**问题单、评审意见、数量、责任部门
- 6. 系统处理逻辑：**按权限选择处置；让步接收需特别授权；返修后必须复检；处置数量守恒。
- 7. 输出结果：**退货、返修、让步接收或报废结果
- 8. 数据对象：**QuaReturnOrder、QuaReturnLine、QuaQualityIssue
- 9. Agent 智能增强能力：**QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成退货、返修、让步接收或报废结果，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 QuaReturnOrder、QuaReturnLine、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

5.5 质量追溯与趋势分析

- 1. 功能名称：**质量追溯与趋势分析
- 2. 功能目标：**围绕质量追溯与趋势分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**批次/物料/供应商/缺陷/时间范围准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**质检员、质量主管；协同角色为仓管员和库存管理员
- 5. 输入数据：**批次/物料/供应商/缺陷/时间范围
- 6. 系统处理逻辑：**反向追溯来源，正向追溯去向；聚合一次合格率、缺陷 Pareto、供应商批次不良率。
- 7. 输出结果：**追溯图、趋势、供应商质量指标
- 8. 数据对象：**QualInspectionOrder、QuaQualityIssue、InvTransaction
- 9. Agent 智能增强能力：**QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成追溯图、趋势、供应商质量指标，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 QualInspectionOrder、QuaQualityIssue、InvTransaction 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6. 计划协同管理

模块目标：把客户订单、生产计划、物料准备、仓库执行与异常协同统一到可跟踪的计划链。

主要用户角色：PMC 计划员、仓管员、库存管理员、系统管理员

主要智能体：OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent

6.1 订单与 PMC 计划

- 1. 功能名称：**订单与 PMC 计划
- 2. 功能目标：**围绕订单与 PMC 计划形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**客户订单、交期、优先级、产能约束准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员
- 5. 输入数据：**客户订单、交期、优先级、产能约束
- 6. 系统处理逻辑：**订单审核后转计划；维护来源关系；计划版本调整保留前后差异。
- 7. 输出结果：**生产计划与计划行
- 8. 数据对象：**OrdCustomerOrder、OrdCustomerOrderLine、PmcProductionPlan
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成生产计划与计划行，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 OrdCustomerOrder、OrdCustomerOrderLine、PmcProductionPlan 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.2 物料需求计划

- 1. 功能名称：**物料需求计划
- 2. 功能目标：**围绕物料需求计划形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**生产计划、BOM、库存、在途、已分配量准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员
- 5. 输入数据：**生产计划、BOM、库存、在途、已分配量
- 6. 系统处理逻辑：**按计划日期滚动计算净需求；对关键长周期物料提前预警；输出可解释计算口径。
- 7. 输出结果：**物料需求和缺口清单
- 8. 数据对象：**MdBomLine、InvInventory、PmcProductionPlanLine
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成物料需求和缺口清单，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 MdBomLine、InvInventory、PmcProductionPlanLine 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.3 生产准备与协同通知

- 1. 功能名称：**生产准备与协同通知
- 2. 功能目标：**围绕生产准备与协同通知形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**短缺、待检、备料进度、责任角色准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员
- 5. 输入数据：**短缺、待检、备料进度、责任角色
- 6. 系统处理逻辑：**按异常类型路由质检、仓库或库存人员；通知有已读、处理、关闭状态；超时升级。
- 7. 输出结果：**催检、补货、备料协同通知
- 8. 数据对象：**PmcCoordinationNotice、InvAlertRecord
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成催检、补货、备料协同通知，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 PmcCoordinationNotice、InvAlertRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

6.4 计划执行跟踪与调整

- 1. 功能名称：**计划执行跟踪与调整
- 2. 功能目标：**围绕计划执行跟踪与调整形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**计划节点、领料/备料完成度、异常、实际进度准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**PMC 计划员；协同角色为库存管理员、仓管员和质检员
- 5. 输入数据：**计划节点、领料/备料完成度、异常、实际进度
- 6. 系统处理逻辑：**汇集计划—领料—出库—交接事件；识别交期风险；调整计划需重新齐套分析。
- 7. 输出结果：**时间线、偏差、调整建议
- 8. 数据对象：**PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、OutOrder
- 9. Agent 智能增强能力：**OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成时间线、偏差、调整建议，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因

验收项	判定标准
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7. 数据分析与驾驶舱

模块目标：面向不同角色提供可信指标、下钻明细和可执行的异常入口。

主要用户角色：全部授权角色

主要智能体：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent

7.1 库存分析

- 1. 功能名称：**库存分析
- 2. 功能目标：**围绕库存分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**库存余额、周转、库龄、冻结和预警数据准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**按角色数据权限访问的管理人员和业务人员
- 5. 输入数据：**库存余额、周转、库龄、冻结和预警数据
- 6. 系统处理逻辑：**统一时间和组织口径；支持仓库/物料/批次下钻；指标链接到业务单据证据。
- 7. 输出结果：**周转率、呆滞料、库龄结构、预警清单
- 8. 数据对象：**InvInventory、InvTransaction、InvAlertRecord
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成周转率、呆滞料、库龄结构、预警清单，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 InvInventory、InvTransaction、InvAlertRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.2 入出库与作业效率统计

- 1. 功能名称：**入出库与作业效率统计
- 2. 功能目标：**围绕入出库与作业效率统计形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**收货、上架、拣货、复核、出库事件准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**按角色数据权限访问的管理人员和业务人员
- 5. 输入数据：**收货、上架、拣货、复核、出库事件
- 6. 系统处理逻辑：**按创建、完成和作业时间计算；排除撤销单；展示趋势和瓶颈环节。
- 7. 输出结果：**吞吐量、及时率、人效、异常率
- 8. 数据对象：**RecReceiptOrder、InInboundOrder、OutPickingTask、OutOrder
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成吞吐量、及时率、人效、异常率，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 RecReceiptOrder、InInboundOrder、OutPickingTask、OutOrder 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.3 库位利用率与热力图

- 1. 功能名称：**库位利用率与热力图
- 2. 功能目标：**围绕库位利用率与热力图形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**库位容量、占用、访问频次准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**按角色数据权限访问的管理人员和业务人员
- 5. 输入数据：**库位容量、占用、访问频次
- 6. 系统处理逻辑：**区分物理占用与可用容量；按访问频次识别热区；为库位优化提供建议。
- 7. 输出结果：**容量/库位利用率、冷热区
- 8. 数据对象：**WhLocation、InvInventory、WorkerScanRecord
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成容量/库位利用率、冷热区，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 WhLocation、InvInventory、WorkerScanRecord 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.4 生产物料与齐套分析

- 1. 功能名称：**生产物料与齐套分析
- 2. 功能目标：**围绕生产物料与齐套分析形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。
- 3. 业务流程：**计划需求、可用库存、待检/冻结和领料进度准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。
- 4. 用户角色：**按角色数据权限访问的管理人员和业务人员
- 5. 输入数据：**计划需求、可用库存、待检/冻结和领料进度
- 6. 系统处理逻辑：**齐套率按可放行数量计算；展示短缺责任链和预计解决时间。
- 7. 输出结果：**齐套率、短缺类型、停线风险
- 8. 数据对象：**PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、InvInventory
- 9. Agent 智能增强能力：**InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成齐套率、短缺类型、停线风险，数量及状态与来源单据一致

验收项	判定标准
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 PmcProductionPlan、PmcRequisitionOrder、InvInventory 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

7.5 质量趋势与智能报告

1. 功能名称：质量趋势与智能报告

2. 功能目标：围绕质量趋势与智能报告形成标准化、可校验、可追溯的业务闭环，降低测井装备关键物料的错料、混批、短缺和质量放行风险。

3. 业务流程：检验、缺陷、处置和供应商数据准备 → 系统前置校验 → 业务人员执行/确认 → 状态与数量更新 → 异常分流 → 审计留痕与消息通知。

4. 用户角色：按角色数据权限访问的管理人员和业务人员

5. 输入数据：检验、缺陷、处置和供应商数据

6. 系统处理逻辑：统计一次合格率和缺陷分布；Agent 生成摘要必须引用真实指标与单据，不得改写原始数据。

7. 输出结果：趋势、Pareto、风险摘要、建议

8. 数据对象：QualInspectionOrder、QuaQualityIssue

9. Agent 智能增强能力：InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent 在权限和数据范围内完成意图识别、规则/数据检索、异常风险提示、候选方案排序及结论解释。推荐结果必须附理由和证据；涉及状态、数量或质量变化时调用 WMS Service，并由业务规则、事务和人工审批最终生效。

关键规则与异常处理

- 单据必须具有唯一业务编号、来源单据和状态机，不允许跨状态跳转。
- 库存数量变化必须生成不可抵赖的库存流水，禁止通过页面直接修改余额。
- 并发更新采用版本号/条件更新；重复提交使用业务幂等键拦截。
- 数据不完整、权限不足、批次冻结或质量未放行时终止自动执行并转人工。
- Agent 超时或输出不符合结构时回退到确定性规则，并记录降级原因。

验收要点

验收项	判定标准
正确性	输入合法时生成趋势、Pareto、风险摘要、建议，数量及状态与来源单据一致
异常性	错料、重复提交、越权、冻结或未放行数据被拦截并给出明确原因
追溯性	可从结果反查 QualInspectionOrder、QuaQualityIssue 及操作人、时间、Agent 任务和审计日志
可降级性	关闭智能服务后仍可按 WMS 规则完成人工流程

第三部分 角色功能设计

角色权限采用 RBAC 模型，后端通过用户、角色、权限及角色权限关系控制接口，前端菜单只作为可见性辅助，不作为唯一安全边界。管理员可在演示或监督视图查看业务页面，但实际写操作仍需业务权限。

角色	功能范围	职责边界
系统管理员	用户、角色、权限、登录审计、接口与 Agent 监控、系统配置、日志和备份	只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。
PMC 计划员	订单审核、生产计划、BOM 需求、齐套分析、领料单和协同通知	可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。
仓管员	收货、上架、出库、拣货、复核、异常和备料区交接	可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。
库存管理员	库存控制、冻结/解冻、盘点、差异、调整、移库与安全库存	库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。
质检员	待检任务、检验执行、标准、质量异常、不合格处置和追溯	检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。
生产工人	今日任务、领料交接、扫码确认、补料、退料、工序反馈和完工	只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

3.1 系统管理员

工作目标：用户、角色、权限、登录审计、接口与 Agent 监控、系统配置、日志和备份

职责边界：只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。

典型功能

- 用户新增、禁用、删除与批量操作
- 角色与权限矩阵维护
- 登录、接口、库存变更和 Agent 任务审计
- 系统参数、消息、日志和备份管理

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。只配置和监督，不越权代替业务岗位完成质量放行或库存调整。

3.2 PMC 计划员

工作目标： 订单审核、生产计划、BOM 需求、齐套分析、领料单和协同通知

职责边界： 可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。

典型功能

- 客户订单审核与生产计划生成
- BOM 需求展开和齐套率检查
- 缺料分类、计划调整和领料单提交
- 向仓库、质量和库存角色发送协同通知

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。可调整计划与提交领料，不直接执行仓库出库。

3.3 仓管员

工作目标：收货、上架、出库、拣货、复核、异常和备料区交接

职责边界：可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。

典型功能

- 采购收货和合格物料上架
- 领料单转出库、批次库位拣选和 PDA 扫码
- 复核、备料区交接与仓库异常闭环
- 参与盘点但不越权审批重大调整

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。可执行实物作业，不得自行批准重大库存调整。

3.4 库存管理员

工作目标：库存控制、冻结/解冻、盘点、差异、调整、移库与安全库存

职责边界：库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。

典型功能

- 库存余额、批次、库位和冻结查询
- 安全库存、补货、移库和库位优化
- 盘点任务、差异复盘和调整审批
- 库存准确率与呆滞风险分析

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。库存调整按阈值审批，质量冻结不得无授权解除。

3.5 质检员

工作目标：待检任务、检验执行、标准、质量异常、不合格处置和追溯

职责边界：检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。

典型功能

- 待检任务和检验标准管理
- 实测值、缺陷、图片及视觉比对证据录入
- 质量异常隔离、冻结和不合格处置
- 批次正反向追溯与质量趋势分析

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。检验与处置分权；关键让步接收要求更高权限。

3.6 生产工人

工作目标：今日任务、领料交接、扫码确认、补料、退料、工序反馈和完工

职责边界：只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

典型功能

- 查看本人今日工单和备料任务
- 扫描确认物料、批次、数量与交接
- 提交缺料补料、退料和现场异常
- 反馈工序转交与完工记录

数据权限与关键控制

该角色仅可访问被授权仓库、组织、工单或业务范围。敏感操作要求后端再次鉴权并写入 SysAuditLog；Agent 继承发起人的数据权限，不能扩大权限。只访问本人/班组任务，不可更改库存台账。

第四部分 重点智能业务流程设计

4.1 智能入库流程



图 2 智能入库流程及 Agent 参与点

流程控制要点：收货 Agent 只完成来源和数量一致性核验；质检 Agent 可提示抽样风险与图像异常，但质量结论由检验规则和质检员确认；库位 Agent 输出多个候选及评分；最终上架由 PDA 双扫码触发事务，库存 Agent 核验余额和批次状态。

步骤	责任主体	Agent 增强	业务落库/控制
到货与收货	仓管员	识别重复到货、订单差异	收货单及明细
质量检验	质检员	匹配标准、风险提示、图像比对	检验单、问题单、冻结
库位推荐	仓管员	过滤容量/属性并排序	候选结果，不直接改库存
上架确认	仓管员/PDA	错料错位实时提示	库存余额、流水、审计

4.2 智能生产领料流程



图 3 计划驱动的智能生产领料流程

PMC Agent 先按 BOM 和计划量形成总需求；库存 Agent 仅统计合格、未冻结、可访问库位的可用量并分类短缺；总控 Agent 汇总生成备料方案。领料单审批后由出库 Agent 生成批次库位明细，仓管员按 PDA 拣选复核，生产工人在备料区扫码交接。

4.3 智能盘点差异闭环

盘点任务创建 → 盘点范围快照 → PDA 盲盘 → StocktakeAgent 聚合差异 → InventoryAgent 检查期间流水、冻结和移库 → 输出差异原因候选 → 库存管理员复盘 → 按阈值审批调整 → 生成库存流水与 AuditAgent 证据链。Agent 不得直接将“疑似原因”写成已确认事实。

4.4 质量异常联动流程



图 4 关键物料批次质量追溯链

检验不合格或现场缺陷 → QualityAgent 识别影响批次 → InventoryAgent 冻结可用量 → OrderPlanAgent 重算受影响计划齐套 → 向 PMC/仓库发送协同通知 → 质检员选择退货、返修、报废或让步接收 → 复检/审批 → 解冻或扣减 → 更新追溯链。

4.5 安全库存与计划风险预警

系统定时或事件触发读取安全库存规则、近期开工计划、历史消耗、在途和待检数量。InventoryAgent 计算预计可用量，OrderPlanAgent 判断对计划的影响，IntegrationAgent 可生成 ERP/MES 协同消息。预警必须去重并支持确认、处理、升级、关闭；采购或计划变更仍由授权人员执行。

第五部分 Multi-Agent 架构设计



图 5 Multi-Agent 分层协同与受控业务调用

5.1 Agent 能力目录

Agent	层级	业务职责
WmsAgentOrchestrator	总控/决策	识别意图、选择任务类型、生成执行链、聚合结果；本身不直接写业务数据。
OrderPlanAgent	策略	订单转计划、BOM 需求、齐套判断和领料方案。
InventoryAgent	策略	可用库存、质量/冻结约束、批次分配、安全库存。
IntegrationAgent	策略	ERP/MES 消息校验、幂等、重试和结果回传。
AuditAgent	策略	全过程审计、证据链和越权风险检查。
ReceivingAgent	执行	ASN/采购到货转收货单。
QualityAgent	执行	检验、质量判定、异常处置建议。
InboundAgent	执行	合格收货转入库和上架明细。
OutboundAgent	执行	领料/出库单、批次分配和拣货任务。

Agent	层级	业务职责
StocktakeAgent	执行	盘点、差异和调整建议。
TransferAgent	执行	移库校验与执行。
SmartWarehouseAgent	执行	条码/RFID/AGV/IoT 事件和 PDA 扫描。
WorkerFeedbackAgent	执行	现场异常、缺料与反馈闭环。
UserAgent	辅助	用户权限只读分析。
MasterDataAgent	辅助	物料、供应商等基础资料校验。
WarehouseAgent	辅助	仓库、库区、库位可用性与推荐。

5.2 协同机制

用户通过工作台问答或明确业务动作发起任务。总控 Agent 将请求映射为任务类型，例如收货—质检—入库、订单计划—领料、领料—出库、盘点—调整、库存冻结或智能仓储事件。规划服务依据能力目录生成有序步骤，步骤间只传递白名单字段。每个 Agent 返回结构化结论、处理内容和数据库证据；总控汇总为面向用户的报告。

协同要素	设计
任务状态	CREATED → PLANNED → RUNNING → WAITING_CONFIRMATION / SUCCEEDED / FAILED / CANCELLED
步骤状态	PENDING → RUNNING → SUCCEEDED / FAILED / SKIPPED；失败按策略重试或补偿
上下文	任务 ID、发起人、角色、数据范围、业务主键、前序结构化输出、追踪 ID
能力约束	supportedTaskTypes、dataScope、dataTables、returnFields、canMutate
可观测性	AgentTask、AgentTaskStep、AgentExecutionLog、AgentStatusSnapshot 与业务审计日志关联

5.3 Agent 调用 WMS 业务服务

Agent 通过受控工具/适配器调用 Spring Service，而不是拼接 SQL 或直接修改表。Service 执行参数校验、RBAC、状态机、幂等、乐观锁和事务。只读查询可直接返回事实快照；写操作分为自动允许、需人工确认和禁止三类。质量放行、重大库存调整、让步接收、计划发布等高风险动作默认需要人工确认。

5.4 数据库、缓存与知识库访问

资源	访问方式	用途与边界
MySQL	MyBatis-Plus Mapper 经 Service 访问	业务事实、单据、库存、质量、任务与审计；事务数据唯一真源
Redis	缓存/短期任务状态/幂等键	不作为库存最终账；缓存失效时回源数据库
知识库	经检索服务按版本和权限读取	SOP、检验标准解释、物料知识、异常处置规范；答案附文档版本

资源	访问方式	用途与边界
LLM（项目配置为 DeepSeek）	统一 Chat Service，超时、结构化校验和降级	意图、摘要、解释和建议；不得替代业务规则
外部系统	Integration Service + 消息日志	ERP/MES 订单和工单同步、状态回传；幂等与重试

5.5 辅助用户决策的呈现规则

- 区分“事实”“规则计算”“模型推断”和“建议”，使用不同标签展示。
- 建议至少给出业务主键、数据时间、关键指标、约束、备选方案和风险。
- 高风险建议提供“确认执行/修改参数/转人工/取消”操作，不提供无确认自动落账。
- 用户可查看 Agent 执行链、每步耗时、输入摘要、输出、失败原因和证据链接。
- 当数据过期、缺失或相互冲突时，系统必须降低置信度并明确提示。

5.6 安全、治理与异常机制

风险	控制措施
提示注入/越权查询	系统提示与业务数据隔离；工具参数白名单；继承用户 RBAC 和数据域
模型幻觉	结论必须绑定查询证据；业务数值由程序计算；结构化 Schema 校验
重复执行	任务幂等键、业务单号唯一索引、步骤去重和数据库事务
部分失败	步骤补偿、可重试/不可重试分类、人工接管和恢复点
敏感数据泄露	字段脱敏、日志最小化、传输加密、知识库权限过滤
不可解释决策	保存规则版本、提示版本、模型版本、输入摘要、输出和人工决定

第六部分 数据对象与接口设计补充

6.1 核心数据域

数据域	项目对象示例	设计说明
主数据	MdItem、MdSupplier、MdBatch、MdBomHeader/Line、WhWarehouse/Zone/Location	统一编码、版本、有效期和组织范围
入库/收货	RecReceiptOrder/Line、InInboundOrder/Line	来源、检验、批次、上架链路
出库	OutOrder/Line、OutPickingTask/Line、OutReviewTask/Line/Exception	申请、分配、拣货、复核和交接
库存	InvInventory、InvTransaction、InvFreezeRecord、InvAlertRecord	余额+不可变流水；质量与冻结影响可用量
盘点/调整	InvStocktakeOrder/Line/Difference、InvAdjustmentOrder/Line	快照、差异、审批、调整流水
计划/领料	OrdCustomerOrder、PmcProductionPlan/Line、PmcRequisitionOrder/Line	订单一计划—BOM—领料链
质量	QualInspectionOrder/Line、QualInspectStandard、QuaQualityIssue、QuaReturnOrder	标准、检验、问题、处置、追溯
Agent/审计	AgentTask/Step/ExecutionLog/StatusSnapshot、SysAuditLog	智能任务与业务证据关联

6.2 状态机和一致性要求

单据状态采用受控枚举并由领域服务迁移。库存现存量、占用量、冻结量、可用量需满足可用量 = 现存量 - 占用量 - 冻结量（按系统具体口径可扩展质检待定量）。任何数量不得出现无业务原因的负数。跨收货、质检、入库和库存的操作采用本地事务；跨系统同步使用消息状态、重试和最终一致性。

6.3 接口与错误处理

接口遵循 REST 风格，统一响应码、业务消息、追踪 ID 和时间戳。创建/提交类接口接收幂等键；列表接口支持分页、排序和权限过滤；导出任务异步执行。错误分为参数错误、业务冲突、权限不足、资源不存在、并发冲突、外部依赖失败和系统异常，禁止向前端暴露数据库堆栈。

6.4 项目接口基线摘要

控制器	现有功能摘要
Receipt / Inbound	收货创建、提交质检、入库创建/确认
Outbound / Warehouse	出库创建、拣货分配与提交、复核、确认、仓库工作台与库位
Inventory / Stocktake / Transfer	库存查询、冻结、盘点、差异、调整和移库
PmcPlan / Order	订单、计划、BOM、领料、协同通知和 PMC 助手
Quality	工作台、任务、检验、图像比对、异常、冻结、退货、追溯和标准
Worker	工作台、扫码、异常、补料、交接、完工和转序
Agent	助手、任务启动、步骤/日志/分析、能力和状态查询
User / Audit / Integration	登录、用户角色权限、审计和外部同步

第七部分 非功能与验收设计

7.1 性能与容量

场景	目标建议
常规查询	95% 请求在 2 秒内完成；大屏聚合在 5 秒内完成
扫码作业	在线扫码确认在 1 秒级反馈；离线补传可去重
批量任务	盘点差异、报表和 Agent 长任务异步化，展示进度
并发一致性	库存热点行采用短事务、条件更新和冲突重试
Agent 响应	先返回任务 ID/SSE 进度；超时可取消、重试或转人工

7.2 可用性、日志与监控

核心 WMS 与 LLM 解耦部署。数据库、Redis、外部接口、视觉检测服务和 LLM 分别设置健康检查与超时。日志包含 traceId、userId、businessNo、agentTaskId，但不记录口令、令牌和完整敏感提示。监控覆盖接口成功率、库存冲突、消息积压、Agent 步骤失败率、降级率和人工接管率。

7.3 安全与审计

登录采用 JWT 等会话机制并支持失效；接口后端鉴权；密码安全存储；关键操作二次确认；角色分离；导出水印；数据库备份与恢复演练。库存、质量、权限和 Agent 写操作记录操作前后值、理由、来源 IP/终端、时间及审批链。

7.4 验收场景

编号	验收场景	预期结果
AT-01	采购到货含一条不合格明细	合格行可生成入库；不合格行隔离冻结且可追溯
AT-02	同一上架请求重复提交	只产生一次库存增加和一条有效业务流水
AT-03	领料需求包含待检和冻结批次	齐套分析分类正确，不将其计入可用量
AT-04	PDA 扫描错误物料/批次/库位	立即拦截，不更新拣货进度
AT-05	盘点期间存在移库流水	差异分析能关联期间流水，审批后才调整
AT-06	LLM 服务不可用	人工 WMS 流程可继续，Agent 任务显示降级原因
AT-07	低权限用户要求 Agent 解冻库存	能力目录和 RBAC 双重拒绝并记录审计
AT-08	质量批次反向追溯	可定位供应商、收货、检验标准版本和处置记录

附录 A 功能—角色—Agent 对照矩阵

功能域	主角色	协同角色	主要 Agent
入库管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	ReceivingAgent、QualityAgent、InboundAgent、WarehouseAgent、InventoryAgent、AuditAgent
出库管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	OutboundAgent、InventoryAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent、AuditAgent
库存管理	仓管/库存管理员	系统管理员及上下游岗位	InventoryAgent、StocktakeAgent、TransferAgent、WarehouseAgent、IntegrationAgent
生产领料管理	PMC/仓管/工人	系统管理员及上下游岗位	OrderPlanAgent、InventoryAgent、OutboundAgent、SmartWarehouseAgent、WorkerFeedbackAgent
质量管理	质检员	系统管理员及上下游岗位	QualityAgent、InventoryAgent、ReceivingAgent、AuditAgent
计划协同管理	PMC 计划员	系统管理员及上下游岗位	OrderPlanAgent、InventoryAgent、IntegrationAgent、AuditAgent
数据分析与驾驶舱	各角色	系统管理员及上下游岗位	InventoryAgent、OrderPlanAgent、QualityAgent、AuditAgent、Orchestrator Agent

附录 B 术语与缩写

术语	说明
WMS	Warehouse Management System, 仓储管理系统
PMC	Production and Material Control, 生产与物料控制
ASN	Advanced Shipping Notice, 预到货通知
BOM	Bill of Materials, 物料清单
PDA	手持数据采集终端
FIFO/FEFO	先进先出/先到期先出
RBAC	基于角色的访问控制
Agent	在受控能力范围内完成分析或业务工具调用的软件智能体
Orchestrator	负责意图理解、任务分解、调度和汇总的总控智能体
证据链	将建议或操作关联到业务单据、数据快照、规则版本、任务步骤和审计日志的可追溯记录

附录 C 实施优先级建议

阶段	范围	验收重点
一期：业务闭环	主数据、收货质检、入库、库存、领料出库、PDA、盘点、权限	账实一致、批次追溯、单据状态和权限闭环
二期：智能增强	齐套分析、库位/批次推荐、预警、异常归因、角色助手	建议可解释、可降级、关键动作人工确认
三期：多智能体协同	跨域任务编排、集成、证据链、监控和治理	任务可观测、失败可恢复、Agent不绕过业务服务
四期：设备与优化	RFID/AGV/IoT、视觉检测、预测优化	设备事件幂等、模型指标、持续运营

—— 文档结束 ——